

# TAREFA

## Solução do Problema de Fluxo de Carga

Resolva as questões de 1 a 4 e as questões 5, 6, 7 de acordo com a Tabela a seguir.

| NÚM. DA PLANILHA       | Za         | Sa         | Ya    | Sb         | Yb    |
|------------------------|------------|------------|-------|------------|-------|
| 1 - 19 - 54 - 55       | 0,02+j0,18 | 0,45+j0,24 | j0,02 | 0,62+j0,34 | j0,04 |
| 2 - 20 - 53 - 56       | 0,03+j0,28 | 0,62+j0,44 | j0,03 | 0,45+j0,24 | j0,02 |
| 3 - 21 - 52 - 57       | 0,01+j0,38 | 0,54+j0,48 | J0,01 | 0,55+j0,34 | j0,03 |
| 4 - 22 - 51 - 58       | 0,04+j0,48 | 0,62+j0,34 | j0,02 | 0,45+j0,24 | J0,01 |
| 5 - 23 - 50 - 59       | 0,02+j0,42 | 0,45+j0,24 | j0,03 | 0,62+j0,44 | j0,02 |
| 6 - 24 - 49 - 60 - 85  | 0,03+j0,58 | 0,55+j0,34 | J0,01 | 0,54+j0,48 | j0,03 |
| 7 - 25 - 48 - 61 - 84  | 0,03+j0,28 | 0,62+j0,34 | j0,02 | 0,45+j0,24 | J0,01 |
| 8 - 26 - 47 - 62 - 83  | 0,01+j0,38 | 0,45+j0,24 | j0,03 | 0,62+j0,34 | j0,02 |
| 9 - 27 - 46 - 63 - 81  | 0,04+j0,48 | 0,62+j0,44 | J0,01 | 0,45+j0,24 | j0,03 |
| 10 - 28 - 45 - 64 - 82 | 0,02+j0,42 | 0,54+j0,48 | j0,02 | 0,62+j0,44 | J0,01 |
| 11 - 29 - 44 - 65 - 73 | 0,03+j0,58 | 0,45+j0,24 | j0,03 | 0,45+j0,24 | j0,02 |
| 12 - 30 - 43 - 66 - 74 | 0,03+j0,28 | 0,62+j0,44 | J0,01 | 0,62+j0,44 | j0,03 |
| 13 - 31 - 42 - 67 - 75 | 0,01+j0,38 | 0,54+j0,48 | j0,02 | 0,54+j0,48 | J0,01 |
| 14 - 32 - 41 - 68 - 76 | 0,04+j0,48 | 0,45+j0,24 | j0,03 | 0,62+j0,34 | j0,02 |
| 15 - 33 - 37 - 69 - 77 | 0,02+j0,42 | 0,62+j0,44 | J0,01 | 0,45+j0,24 | j0,03 |
| 16 - 34 - 38 - 70 - 78 | 0,03+j0,58 | 0,54+j0,48 | j0,02 | 0,45+j0,24 | J0,01 |
| 17 - 35 - 39 - 71 - 79 | 0,03+j0,28 | 0,45+j0,24 | j0,03 | 0,62+j0,44 | j0,02 |
| 18 - 36 - 40 - 72 - 80 | 0,01+j0,38 | 0,45+j0,24 | J0,01 | 0,54+j0,48 | j0,03 |

## **QUESTÕES**

- 1) Resolver o problema de fluxo de carga para um sistema elétrico de duas barras. Na barra 1 está conectada a geração e na barra 2 apenas uma carga. A carga da barra 2 em pu é  $S_a$  e a impedância da LT curta que interliga as duas barras em pu é de  $Z_a$ . Determine a tensão nas duas barras, os fluxos de potência ativa e reativa e a geração da barra 1. É desejável que a tensão na barra de carga fique o mais próximo da nominal, este fato ocorreu?
- 2) Resolver o problema de fluxo de carga para um sistema elétrico de duas barras. Na barra 1 está conectada a geração e na barra 2 apenas uma carga. A carga da barra 2 em pu é  $S_a$ . A LT que interliga as duas barras é média, tem impedância em pu é de  $Z_a$  e admitância em pi de  $Y_a$  pu. Determine a tensão nas duas barras, os fluxos de potência ativa e reativa e a geração da barra 1. É desejável que a tensão na barra de carga fique o mais próximo da nominal, este fato ocorreu? Apresentar três iterações usando o Método de Newton-Raphson. É possível resolver o problema de forma analítica? Se for resolva.

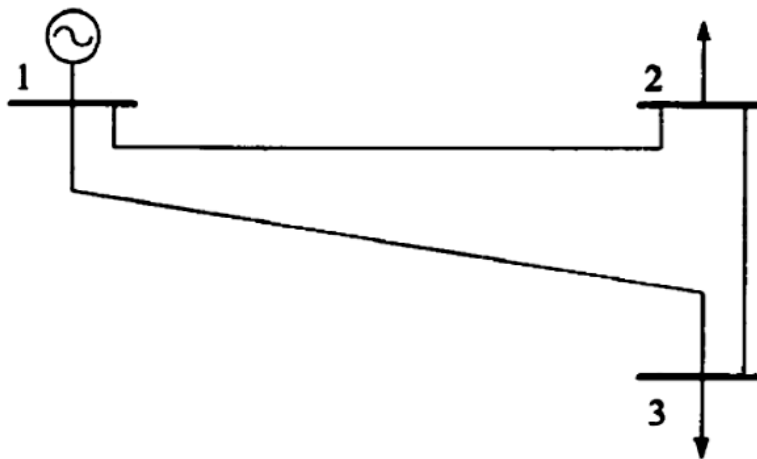


Figura 3 - Sistema Elétrico de três barras

- 3) Resolver o problema de fluxo de carga para um sistema elétrico de três barras. Na barra 1 está conectada a geração e nas barra 2 e 3 apenas as cargas. A carga da

barra 2 em pu é  $S_a$ . A carga da barra 3 em pu é  $S_b$ . A LT que interliga as barras 1 e 2 tem impedância em pu é de  $Z_a$  e admitância em pi de  $Y_a$  pu. A LT que interliga as barras 1 e 3 tem impedância em pu é de  $1,2 \cdot Z_a$  e admitância em pi de  $Y_b$  pu. A LT que interliga as barras 2 e 3 tem impedância em pu é de  $0,8 \cdot Z_a$  e admitância em pi de  $Y_b$  pu. Determine a tensão nas barras, os fluxos de potência ativa e reativa em cada LT e a geração da barra 1. É desejável que a tensão na barra de carga fique o mais próximo da nominal, este fato ocorreu? Apresentar três iterações usando o Método de Newton-Raphson.

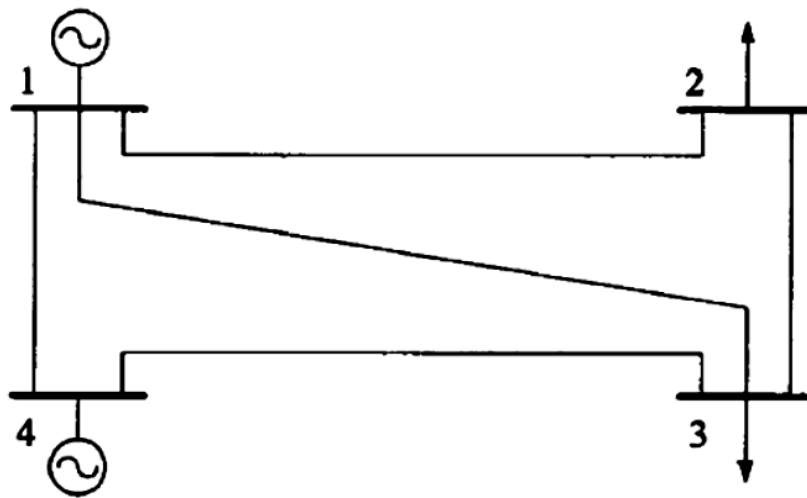


Figura 2 - Sistema elétrico de quatro barras

- 4) Resolver o problema de fluxo de carga para um sistema elétrico de quatro barras. As barra 1 e 4 são alimentadas por geradores e nas barra 2 e 3 apenas as cargas. A carga da barra 2 em pu é  $S_a$ . A carga da barra 3 em pu é  $S_b$ . A LT que interliga as barras 1 e 2 tem impedância em pu é de  $Z_a$  e admitância em pi de  $Y_a$  pu. A LT que interliga as barras 1 e 3 tem impedância em pu é de  $1,2 \cdot Z_a$  e admitância em pi de  $Y_b$  pu. A LT que interliga as barras 2 e 3 tem impedância em pu é de  $1,5 \cdot Z_a$  e admitância em pi de  $Y_a$  pu. A LT que interliga as barras 1 e 4 tem impedância em pu é de  $0,6 \cdot Z_a$  e admitância em pi de  $1,2 Y_b$  pu. A LT que interliga as barras 3 e 4 tem impedância em pu é de  $Z_a$  e admitância em pi de  $Y_b$  pu. Determine a tensão nas barras, os fluxos de potência ativa e reativa em cada LT e a geração da barra

1. É desejável que a tensão na barra de carga fique o mais próximo da nominal, este fato ocorreu? Apresentar três iterações usando o Método de Newton-Raphson. A LT que interliga as barras 1 e 4 é igual a LT que interliga as barras 3 e 4.
- 5) Resolver o problema de fluxo de carga para um sistema elétrico de duas barras. Na barra 1 está conectada a geração e na barra 2 apenas uma carga. A carga da barra 2 em pu é  $0,43+j0,23$  e a impedância da LT longa que interliga as duas barras em pu é de  $0,012+j0,24$  pu, com uma admitância shunt total de  $j0,08$  pu. Determine a tensão na barra de carga, os fluxos de potência ativa e reativa entre as barras 1 e 2 e depois entre 2 e 1 e a geração da barra 1. Faça pelo menos quatro iterações
- 6) Resolver o problema de fluxo de carga para um sistema elétrico de duas barras. Na barra 1 está conectada a geração e na barra 2 apenas uma carga. A carga da barra 2 em pu é  $0,43+j0,23$  (50% potência constante, 30% corrente constante e 20% impedância constante para a potência ativa e reativa) e a impedância da LT longa que interliga as duas barras em pu é de  $0,012+j0,24$  pu, com uma admitância shunt total de  $j0,08$  pu. Determine a tensão na barra de carga, os fluxos de potência ativa e reativa entre as barras 1 e 2 e depois entre 2 e 1 e a geração da barra 1. Faça pelo menos quatro iterações.

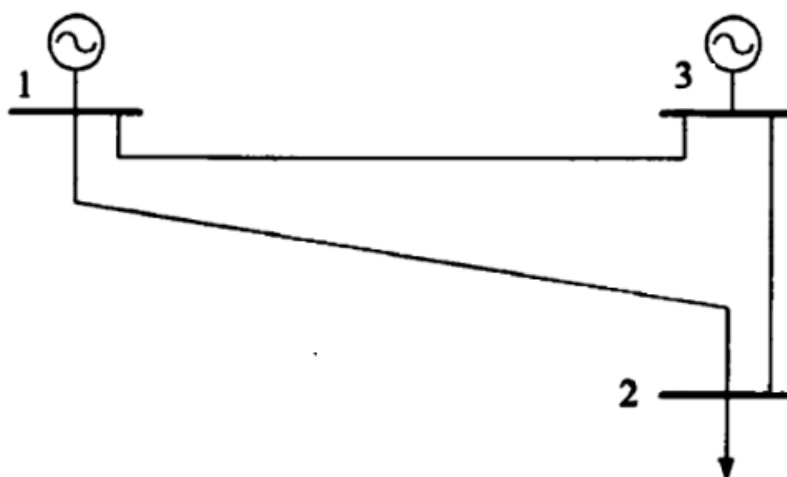


Figura 3 - Sistema Elétrico de três barras

7) Foi realizado um estudo de fluxo de potência no sistema elétrico da Figura 3, a carga da barra 2 é  $S_{C2} = 0,4+j0,3$  pu. A LT 1 conecta a barra 1 a barra 3 e tem impedância série  $pi$  de  $j0,2$  pu e admitância shunt total de  $j0,02$  pu. A LT 2 conecta a barra 1 a barra 2 e tem impedância série  $pi$  de  $j0,4$  pu e admitância shunt total de  $j0,02$  pu e finalmente a LT 3 conecta a barra 2 a barra 3 e tem impedância série  $pi$  de  $j0,25$  pu e admitância shunt total de  $j0,04$ . Pede-se:

- Obter a matriz  $Y_{bus}$ ,
- Assumir a barra 1 como barra swing e explicar como definir o módulo e a fase da tensão desta barra para iniciar o processo iterativo.
- Assumir a barra 3 como barra de tensão controlada e explicar como definir o módulo e a potência ativa gerada nesta barra para iniciar o processo iterativo.
- Assumir a barra 2 como barra de carga e explicar como definir o módulo e a fase da tensão nesta barra para iniciar o processo iterativo.
- Completar o Quadro de Barras para solução do problema de fluxo de carga, assumindo as variáveis especificadas do quadro 1.

Tabela 1 - Quadro de Barras

| Nº      | TIPO  | $E_i$ | $\angle E_i$ | $P_{gi}$ | $Q_{gi}$ | $P_{ci}$ | $Q_{ci}$ |
|---------|-------|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| BARRA 1 | SWING | 1,05  | $0^\circ$    |          |          |          |          |
| BARRA 2 |       |       |              |          |          |          |          |
| BARRA 3 |       | 1,05  |              | 0,2      |          |          |          |

- Usando o Método de Newton-Raphson obtenha o Quadro de Resultados com no mínimo duas iterações completas.
- Admitindo que o resultado do estudo de fluxo seja apresentado na Figura 4, determine a geração da barra swing, determine a geração da barra 3, os fluxos de potência ativa e reativa em cada ramo, as perdas ativas e reativas em cada ramo.

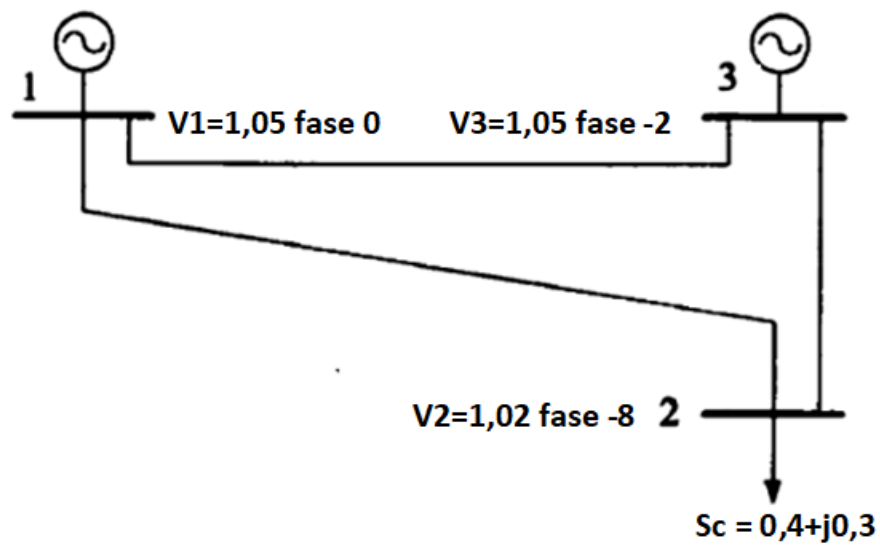


Figura 4 - Resultado Parcial do Estudo de Fluxo de Carga